

Для создания модели освещения с использованием заданных параметров, мы будем использовать уравнение освещения Фонга, которое учитывает диффузное и зеркальное отражение.

Данные:

- Нормаль (n): $j\hat{j}$ (или (0,1,0)(0,1,0))
- Вектор падающего света (L): (-1,2,-1)(-1,2,-1)
- Вектор наблюдения (S): (1,1.5,0.5)(1,1.5,0.5)
- Интенсивность рассеянного света (Ia): 11
- Интенсивность источника света (Il): 1010
- Коэффициенты отражения:
 - $k_s=0.8$ (зеркальное отражение)
 - $k_d=0.15$ (диффузное отражение)
 - $k_a=0.15$ (амбентное отражение)
- Параметр блеска (n): 55

Шаги расчета:

1. Нормализация векторов L и S:

- Нормализуем вектор падающего света L:

$$L = \frac{(-1, 2, -1)}{\sqrt{(-1)^2 + 2^2 + (-1)^2}} = \frac{(-1, 2, -1)}{\sqrt{6}} \approx (-0.408, 0.816, -0.408)$$

- Нормализуем вектор наблюдения S:

$$S = \frac{(1, 1.5, 0.5)}{\sqrt{1^2 + 1.5^2 + 0.5^2}} = \frac{(1, 1.5, 0.5)}{\sqrt{3.75}} \approx (0.516, 0.774, 0.258)$$

2. Вычисление диффузного компонента:

$$I_d = k_d \cdot I_l \cdot \max(0, n \cdot L \cdot n) = 0.15 \cdot 10 \cdot \max(0, j \cdot (-0.408, 0.816, -0.408)) = 0.15 \cdot 10 \cdot 0.816 = 1.224$$

Вычисление зеркального компонента:

- Находим отражённый вектор R:

$$R = 2(n \cdot L)n - L$$

Сначала вычисляем $n \cdot L$

$$n \cdot L = j \cdot (-0.408, 0.816, -0.408) = 0.816$$

Теперь можем найти R

$$R = 2 \cdot 0.816 \cdot j - L = (0, 1.632, 0) - (-0.408, 0.816, -0.408) = (0.408, 0.816, 0.408)$$

Нормализуем R

$$R = \frac{(0.408, 0.816, 0.408)}{\sqrt{0.408^2 + 0.816^2 + 0.408^2}} \approx (0.408, 0.816, 0.408)$$

Вычисляем зеркальный компонент:

$$I_s = k_s \cdot Il \cdot \max(0, R \cdot S^n) = 0.8 \cdot 10 \cdot \max(0, (0.408, 0.816, 0.408) \cdot (0.516, 0.774, 0.258))^5$$

Вычисляем скалярное произведение:

$$R \cdot S = 0.408 \cdot 0.516 + 0.816 \cdot 0.774 + 0.408 \cdot 0.258 \approx 0.210 + 0.632 + 0.105 = 0.947$$

Теперь подставляем в формулу

Общий свет:

$$I_{total} = I_a + I_d + I_s = 1 + 1.224 + 5.416 = 7.640$$

Результат:

Общий уровень освещения в данной точке составляет примерно **7.640**.